ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP 2

MÔN: CÁC HỆ CƠ SỞ TRI THỨC

BÀI 2

BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ SUY DIỄN ĐIỀU CHẾ CHẤT HÓA HỌC

Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Đình Hiển

Sinh viên thực hiện:

Đoàn Hữu Gia Bình — 24520192

Nguyễn Thái Bảo — 24520173

Bùi Huy Chương — 24520230

Võ Hoài Chiều — 24520220

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

THÔNG TIN NHÓM VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Môn học: Các hệ cơ sở tri thức (CS217). Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Đình Hiển. Nhóm thực hiện Bài tập 2 gồm bốn thành viên; phân công giữa hai sản phẩm được thống nhất như sau.

Bảng 0.1. Phân công công việc của nhóm

Họ và tên	MSSV	Nội dung công việc
Đoàn Hữu Gia Bình	24520192	Lập trình, kiểm thử và hoàn thiện Bài 1
Nguyễn Thái Bảo	24520173	Xây dựng tài liệu và báo cáo Bài 1
Bùi Huy Chương	24520230	Lập trình, kiểm thử và hoàn thiện Bài 2
Võ Hoài Chiều	24520220	Xây dựng tài liệu và báo cáo Bài 2

Báo cáo này trình bày Bài 2. Nội dung được đối chiếu với mã nguồn tại commit 2ae25f2 và kiểm thử lại ngày 24/10/2026 trên Windows, Python 3.13.5. Các tệp báo cáo và ảnh bổ sung không làm thay đổi thuật toán hoặc dữ liệu CSTT.

Quy ước trình bày: chương đánh số 1–6; mục dùng dạng chương.mục; hình, bảng và công thức đánh số riêng theo chương. Các bảng ở phần mở đầu dùng tiền tố 0; phụ lục dùng chữ cái. Trích dẫn đặt trong ngoặc vuông và đối chiếu danh mục tài liệu tham khảo.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN BÀI TOÁN....4
1.1. Bối cảnh và mục tiêu....4
1.2. Phạm vi dữ liệu và yêu cầu....4
1.3. Giới hạn mô hình hóa học....4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT....5
2.1. Frame và mạng tính toán mở rộng....5
2.2. Bao đóng và tính giải được....5
2.3. Trọng số và điều kiện....6
2.4. Lời giải và tiêu chí đánh giá....6
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG....7
3.1. Kiến trúc và lưu trữ....7
3.2. Suy diễn tiến và lời giải tốt....8
3.3. Tìm kiếm A* và heuristic đang dùng....8
3.4. Suy diễn lùi và bổ sung giả thiết....9
3.5. Giải thích, trạng thái và nhất quán dữ liệu....9
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI....10
4.1. Môi trường và lệnh chạy....10
4.2. Luồng sử dụng và biểu diễn kết quả....10
4.3. Quản lý tri thức và kiểm soát thay đổi....10
4.4. Đặc tả bản ghi phản ứng....11
CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM....12
5.1. Thiết kế kiểm thử và môi trường....12
5.2. Kết quả 15 tình huống....12
5.3. So sánh bốn phương pháp trên bài toán chính....13
5.4. Ảnh ứng dụng và đánh giá....15
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN....16
6.1. Kết quả đạt được....16
6.2. Hạn chế....16
6.3. Hướng phát triển....16
TÀI LIỆU THAM KHẢO....17
PHỤ LỤC A. DANH MỤC 94 PHẢN ỨNG....18
PHỤ LỤC B. ĐỐI CHIẾU DỮ LIỆU VÀ KHẢ NĂNG TÁI LẬP....22

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN BÀI TOÁN

1.1. Bối cảnh và mục tiêu

Bài 2 xây dựng hệ cơ sở tri thức cho bài toán điều chế chất từ một tập chất ban đầu và các phản ứng đã biết. Ví dụ trọng tâm: từ S, H2O, NaCl tìm dãy phản ứng để thu được Na2SO4, H2SO4, HCl, Na. Mục tiêu học thuật là biểu diễn tri thức miền, kiểm tra CSTT và so sánh cơ chế suy luận có thể giải thích, không phải thiết kế quy trình sản xuất hóa học [1], [2].

Hệ thống dùng mạng tính toán mở rộng có trọng số (M_Frame, F_Conditions), biểu diễn chất bằng Frame và phản ứng bằng luật nhiều tiền đề/nhiều kết luận. Giao diện Streamlit hỗ trợ nhập công thức hoặc tên gọi, bật/tắt điều kiện, xem lời giải, đồ thị, cập nhật tri thức và chạy bộ tình huống kiểm thử.

1.2. Phạm vi dữ liệu và yêu cầu

CSTT thực tế có 82 chất và 94 phản ứng, bao gồm tám phản ứng R01–R08 của phần Clo và các phản ứng mở rộng. Với chỉ R01–R08, giả thiết S, H2O, NaCl không cho được đủ bốn chất đích. Các phản ứng tạo Na, O2, SO2, SO3 và H2SO4 giúp hình thành đường suy luận trong bộ mở rộng; các mã R23, R50, R67–R69 không được coi là thuộc tám phản ứng gốc.

Đầu vào gồm tập chất H, tập đích G, phương pháp và các nhãn điều kiện được phép. Đầu ra phải phân biệt lỗi nhập liệu, CSTT không hợp lệ, mục tiêu ngoài bao đóng và trường hợp thuật toán chưa tìm xong trong giới hạn. Lời giải phải có thứ tự phản ứng áp dụng được, chi phí và vết giải thích; dữ liệu cập nhật sai không được làm mất bản hợp lệ đang dùng.

1.3. Giới hạn mô hình hóa học

Suy luận mang tính định tính: một chất đã biết được giữ trong tập tri thức, không trừ lượng sau phản ứng. Hệ số dùng kiểm tra cân bằng nguyên tố và trình bày phương trình; không biểu diễn số mol, hiệu suất, động học hoặc cân bằng nhiệt động. Điều kiện được lọc bằng nhãn; mô tả như “axit đặc”, “450°C” không được tự diễn giải thành ràng buộc vật lý mới. Chi phí là trọng số minh họa của mô hình, không phải giá tiền hoặc thời gian sản xuất.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Frame và mạng tính toán mở rộng

$$K = (M_Frame, F_Conditions) \quad (2.1)$$

M_Frame chứa các Frame chất; F_Conditions chứa luật phản ứng có hệ số, điều kiện và chi phí. Quan hệ phản ứng có hướng; không tự suy phản ứng ngược chỉ vì phương trình có mô tả thuận nghịch [1], [2].

$$f: u(f) \rightarrow v(f);\ u(f) \text{ nằm trong N suy ra } N' = N \text{ hợp } v(f) \quad (2.2)$$

N là tập chất hiện biết. Một phản ứng chỉ áp dụng khi đủ mọi chất tiền đề và mọi nhãn điều kiện của nó đều được bật. Luật phải tạo chất mới để được chọn trong đường suy diễn tiến.

Bảng 2.1. Các trường chính trong một Frame chất

Trường JSON	Ý nghĩa	Ví dụ NaCl
Formula	Công thức và định danh chất	NaCl
Name	Tên Anh, Việt và tên khác	Sodium chloride; Natri clorua; Muối ăn
State / Type	Trạng thái và loại chất	Solid / Salt
Color / Solubility	Màu và độ tan	Trắng / Soluble
Atomic mass	Nguyên tử khối, chỉ có khi khai báo	Dùng cho nguyên tố, không áp dụng cho NaCl

2.2. Bao đóng và tính giải được

$$C_0 = H;\ C_{i+1} = C_i \text{ hợp các } v(f) \text{ có } u(f) \text{ nằm trong } C_i \quad (2.3)$$

Với F đã lọc theo điều kiện, lặp đến điểm bất động thu được Closure(H). Do chỉ thêm chất trong CSTT hữu hạn, quá trình dừng. Một bài toán đạt được mục tiêu trong mô hình khi G nằm trong Closure(H).

Tính đạt được qua bao đóng khác với việc một thuật toán tìm kiếm đã trả được đường đi trong giới hạn thực thi. Khi G không thuộc bao đóng, hệ thống có thể kết luận không giải được với CSTT và điều kiện hiện tại. Khi G thuộc bao đóng nhưng A* hoặc suy diễn lùi chạm giới hạn, kết quả là UNRESOLVED / SEARCH_LIMIT_REACHED; không kết luận vô nghiệm.

2.3. Trọng số và điều kiện

$$w(f) = 1 + \Sigma\, c(t), \text{ với } t \text{ thuộc condition_tags}(f) \quad (2.4)$$

Đây là cách tính chi phí mặc định của dữ liệu hiện có; khi người dùng cập nhật, cost vẫn có thể được nhập riêng nhưng phải là số nguyên dương. Số nguyên dương khác với điều kiện không âm nêu trong bản báo cáo cũ [1].

Bảng 2.2. Nhãn điều kiện và chi phí cộng thêm

Nhãn	Ý nghĩa	c(t)
t	Đun nóng / nhiệt độ cao	1
xt	Chất xúc tác	1
as	Ánh sáng	1
dac	Axit đặc	1
dpdd	Điện phân dung dịch / nước	3
dpnc	Điện phân nóng chảy	4

enabled_tags = None cho phép mọi điều kiện; tập rỗng chỉ cho phản ứng không có nhãn. Với phản ứng có nhiều nhãn, tất cả phải được phép. Hệ số weights và cost từ JSON phải có kiểu số nguyên dương; boolean hoặc số thập phân không bị ép ngầm thành số nguyên.

2.4. Lời giải và tiêu chí đánh giá

$$D = [f_1, \ldots, f_k];\ G \text{ nằm trong } D(H);\ W(D) = \Sigma\, w(f_i) \quad (2.5)$$

D là lời giải nếu các phản ứng áp dụng được tuần tự từ H và tập chất cuối chứa G. Số bước k và tổng chi phí W là hai tiêu chí khác nhau. Đường ít phản ứng hơn không nhất thiết có chi phí thấp hơn.

Lời giải "tốt" là chuỗi đã loại các phản ứng dư theo thủ tục kiểm tra bỏ từng bước; không có bảo đảm tối ưu toàn cục. A* tìm đường có chi phí thấp nhất trong mô hình trạng thái và giả thiết của nó khi kết thúc thành công; không diễn giải thành tối ưu công nghệ hóa học.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc và lưu trữ

Bảng 3.1. Các thành phần của Bài 2

Tệp / thư mục	Trách nhiệm
data/chemicals.json; reactions.json	Frame chất và luật phản ứng; data/default/ lưu bản mặc định.
src/formula.py	Phân tích công thức, đếm nguyên tử, cân bằng và khối lượng mol.
src/knowledge_base.py	Đọc/ghi JSON, validation, CRUD, revision, kiểm tra nhất quán.
src/matcher.py	Chuẩn hóa công thức/tên, so khớp và gợi ý tên gần đúng.
src/inference.py	Bao đóng, bốn phương pháp, phân tích lời giải và gợi ý giả thiết.
src/graph.py	Sinh DOT cho mạng chất–phản ứng và sơ đồ lời giải.
src/testing.py; tests/	Chạy cùng bộ 15 tình huống ở CLI, pytest và giao diện; kiểm thử bổ sung.
src/app.py	Giao diện Streamlit, cảnh báo kết quả cũ, quản lý CSTT và biểu đồ.

Luồng giải là nhập liệu → Matcher → kiểm tra CSTT → lọc luật theo điều kiện → bao đóng → thuật toán → phân tích bước → hiển thị. Luồng cập nhật tạo bản ứng viên, kiểm tra trước khi công bố và ghi qua tệp tạm; khi thao tác thất bại phải giữ bản hợp lệ trước đó. revision là dấu vân tay nội dung CSTT giúp vô hiệu hóa cache/kết quả cũ. Cách ghi này không được diễn giải thành cơ sở dữ liệu đa người dùng có giao dịch ACID [1], [3].

3.2. Suy diễn tiến và lời giải tốt

```
FORWARD(H, G, F):
  Known ← H; D ← rỗng
  Trong khi G chưa thuộc Known:
    Chọn luật đầu tiên đủ tiền đề và sinh chất mới
    Nếu không có luật: trả chưa tìm được lời giải
  Thêm luật vào D; Known ← Known hợp v(luật)
  Trả D

GOOD(H, G, D):
  Với i từ cuối D về đầu:
    D′ ← D bỏ bước i
    Nếu D′ vẫn áp dụng tuần tự và đạt G: D ← D′
  Trả D
```

GOOD hiện thực kiểm tra lại toàn chuỗi sau mỗi lần bỏ bước, khác với giả mã chỉ lần ngược tập need trong báo cáo cũ. Thuật toán giữ lời giải hợp lệ nhưng không thay một phản ứng bằng đường khác chưa có trong chuỗi đầu. Mỗi bước forward thêm ít nhất một chất nên dừng sau hữu hạn bước; chi phí quét luật có thể biểu diễn O(|M||F|) khi coi phép kiểm tra tập là bị chặn.

3.3. Tìm kiếm A* và heuristic đang dùng

$$f(N) = g(N) + h(N) \quad (3.1)$$

Đỉnh N là tập chất, cạnh r đưa N đến N hợp v(r), g là tổng chi phí đã đi. Mạng được thu gọn theo bao đóng và phụ thuộc ngược từ G trước khi tìm kiếm [2].

$$h(N) = \max(h_1(N), h_2(N)); \; h(G \text{ nằm trong } N) = 0 \quad (3.2)$$

h_1 là chi phí nhỏ nhất của một luật đủ tiền đề và sinh chất mới tại N. h_2 là giá trị lớn nhất, theo từng mục tiêu còn thiếu, của chi phí thấp nhất trong các luật tạo mục tiêu đó. Nếu không còn luật tiến triển thì ước lượng là vô cùng.

Mỗi đường hoàn tất phải trả ít nhất chi phí của bước tiếp theo và ít nhất chi phí một luật tạo từng mục tiêu chưa biết. Vì vậy cả hai thành phần là cận dưới; dùng max thay vì cộng để tránh đếm trùng khi một phản ứng tạo nhiều mục tiêu. Với cạnh $N \to N'$ chi phí c, $h_1(N) \le c$; đối với h_2, một mục tiêu hoặc được sinh ngay (chi phí tạo không vượt c), hoặc vẫn còn trong N'. Điều này giải thích tính nhất quán của heuristic trên chuyển tiếp đang xét và việc dùng tập closed trong cài đặt hiện tại.

Cài đặt lưu chi phí tốt nhất g và parent, dùng heap có bộ đếm phá hòa; trạng thái đã đóng không mở lại. Giới hạn mặc định max_expand = 200 000 đỉnh. Không gian trạng thái có thể tăng theo 2^|M|, nên A* có rủi ro bộ nhớ/thời gian lớn; bộ kiểm thử so sánh với tìm kiếm chi phí đều trên những mạng nhỏ, không phải chứng nhận thực nghiệm trên mọi mạng có thể nhập.

3.4. Suy diễn lùi và bổ sung giả thiết

Suy diễn lùi bắt đầu từ từng mục tiêu, tra các phản ứng tạo chất đó rồi chứng minh các chất tiền đề. producers được ưu tiên theo cost và số tiền đề; proved lưu chất đã chứng minh, stack chống chu trình, failed ghi thất bại khi không do cắt vòng lặp/giới hạn. Mặc định giới hạn max_depth = 25. Khi có lời giải, chuỗi được kiểm tra áp dụng từ H và rút gọn bước dư; không có bảo đảm tối ưu chi phí.

Nếu mục tiêu ngoài bao đóng, suggest_hypotheses tìm tập bổ sung X sao cho G thuộc Closure(H hợp X). Ứng viên được dò ngược và ưu tiên theo tần suất ở tiền đề, giới hạn 30 chất; tổ hợp cỡ 1–3, cỡ 3 chỉ dùng 20 ứng viên đầu, trả tối đa 5 đề xuất. Có bước tham lam dự phòng khi không tìm thấy. Vì có cắt ứng viên, không kết luận tập bổ sung nhỏ nhất toàn cục trên mọi CSTT.

3.5. Giải thích, trạng thái và nhất quán dữ liệu

$$B'_i = (v(f_i) \cap B_i) \text{ trừ } A_{i-1} \quad (3.3)$$

analyze_solution lần ngược từ $B_m = G$. B'_i là chất mới ở bước i thực sự cần cho mục tiêu; cập nhật $B_{i-1} = (B_i \text{ trừ } B'_i)$ hợp $u(f_i)$. Sản phẩm phụ được tính từ chất mới trừ B'_i; không xem mọi sản phẩm là chất cần dùng.

SolveResult chứa status, reason_code, diagnostics, stats, goal_reachable và solvable tương thích phiên bản trước. missing giữ nghĩa mục tiêu nằm ngoài bao đóng, vì vậy có thể rỗng khi tìm kiếm chạm giới hạn. INVALID dùng cho đầu vào/tùy chọn sai; INCONSISTENT với INVALID_KNOWLEDGE_BASE dùng cho CSTT lỗi; UNRESOLVED phân biệt GOAL_NOT_IN_CLOSURE, SEARCH_LIMIT_REACHED và SEARCH_EXHAUSTED. Hợp đồng này tránh dùng một boolean để gộp lỗi nhập, hết giới hạn và không đạt được đích.

Dữ liệu được kiểm tra cú pháp công thức, miền trường, tên/công thức hoặc mã luật trùng, chất chưa khai báo, nhãn lạ và cân bằng nguyên tố. Kiểm tra nhất quán còn báo thông tin/cảnh báo về vòng lặp, luật thừa về logic hoặc chất chưa dùng; các cảnh báo không tự đồng nghĩa phản ứng hóa học sai. Các thao tác lưu thất bại được kiểm thử để giữ nội dung đã xác thực [1], [3].

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI

4.1. Môi trường và lệnh chạy

Bài 2 dùng Python 3.11+, Streamlit và pandas; công cụ suy luận/biểu diễn dữ liệu được viết trong các module Python. Môi trường chạy kiểm tra dùng Python 3.13.5 và Streamlit 1.66.1 trong .venv riêng. Chạy từ thư mục Bai2 để Streamlit nhận .streamlit/config.toml.

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run src/app.py
```

Trên Linux/macOS, thay đường dẫn trình thông dịch bằng .venv/bin/python. Có thể dùng run_app.bat hoặc bash run_app.sh; launcher ưu tiên .venv. Streamlit mặc định phục vụ local ở cổng 8501; Ctrl+C dừng chương trình. Để kiểm thử, cài requirements-dev.txt rồi chạy python -m pytest -q. Nếu terminal Windows gặp lỗi mã hóa khi in tiếng Việt, dùng python -X utf8 src/testing.py.

4.2. Luồng sử dụng và biểu diễn kết quả

Ở tab giải bài toán, nhập H và G bằng công thức hoặc tên, chọn một trong bốn phương pháp hoặc chế độ so sánh, chọn các điều kiện được phép rồi bấm Giải bài toán. Phản ứng không có nhãn vẫn dùng được khi bỏ chọn mọi điều kiện. Người dùng có thể nạp ví dụ từ test_cases.json; thay đổi dữ kiện, mục tiêu, phương pháp, điều kiện hoặc revision CSTT khiến kết quả cũ bị đánh dấu không còn khớp [3], [5].

Kết quả gồm số phản ứng, tổng trọng số, bao đóng, bảng phương trình, điều kiện, chất cần tính, sản phẩm phụ, đồ thị và diễn biến suy luận. Đồ thị hai loại nút: elip cho chất, hộp cho phản ứng; cạnh từ chất tiền đề đến luật và từ luật đến sản phẩm. Trace A* ghi một phần các đỉnh được xét; trace suy diễn lùi biểu diễn mục tiêu con và nhánh bị loại, không được hiểu là nhật ký đầy đủ mọi trạng thái trong trường hợp rất lớn.

4.3. Quản lý tri thức và kiểm soát thay đổi

Các tab CSTT cho xem Frame/JSON, lọc chất và phản ứng, thêm/sửa/xóa, kiểm tra nhất quán và khôi phục bản mặc định. Chất đang được dùng trong phản ứng không được xóa tùy tiện. Bộ kiểm tra chạy trước khi lưu; bản ứng viên lỗi bị từ chối. Hàm tải mặc định xác thực dữ liệu trước khi thay bản đang có, và lỗi lưu không được để giao diện tiếp tục báo như đã cập nhật thành công.

4.4. Đặc tả bản ghi phản ứng

Bản ghi phản ứng được ánh xạ vào dataclass Reaction. Ví dụ R29 thể hiện cách phân biệt hệ số cân bằng với chi phí. Thứ tự weights theo danh sách if rồi then; công thức được phân tích trước khi cân bằng, không thực thi chuỗi nhập bằng eval [1], [3].

Bảng 4.1. Các trường bản ghi phản ứng, minh họa R29

Trường	Ý nghĩa	Giá trị minh họa
id	Định danh duy nhất	R29
if	Danh sách tiền đề	NaCl, H2SO4
then	Danh sách sản phẩm	Na2SO4, HCl
weights	Hệ số theo thứ tự hai vế	2, 1, 1, 2
conditions	Mô tả điều kiện	NaCl rắn, H2SO4 đặc, t° ≥ 400°C
condition_tags	Các điều kiện phải được bật	dac, t
properties	Đặc điểm sản phẩm	HCl: khí
cost	Chi phí nguyên dương	3
group / note	Nhóm kiến thức / ghi chú	Hiđro clorua – axit clohiđric / Phương pháp sunfat

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

5.1. Thiết kế kiểm thử và môi trường

Chạy lại ngày 24/10/2026 trên mã tại commit 2ae25f2. python -m pytest -q cho 76 phép kiểm thử đạt; bao gồm bộ 15 tình huống, kiểm tra công thức/cân bằng, so khớp, thuật toán, JSON validation, lỗi lưu, giới hạn tìm kiếm và năm kiểm thử giao diện bằng Streamlit AppTest. Lệnh python -X utf8 src/testing.py xác nhận riêng 15/15 tình huống; 15 tình huống là tập con, không cộng thêm thành 91 kiểm thử độc lập [4].

Kiểm thử tính tối ưu đối chiếu A* với tìm kiếm chi phí đều trên mạng nhỏ. Các ca mới kiểm tra CSTT sai ngay cả khi mục tiêu đã có, giới hạn A*/độ sâu và kết quả cũ khi đầu vào hoặc CSTT thay đổi. Không công bố phần trăm coverage hoặc số đo hiệu năng chưa được đo có kiểm soát.

5.2. Kết quả 15 tình huống

Bảng 5.1. Kết quả thực tế TC01–TC15

Mã	Tình huống	Kết quả
TC01	Bài toán của đề (lời giải tốt)	SOLVED; 6 bước; W=18; đạt
TC02	Bài toán của đề (lời giải tối ưu A*)	SOLVED; 6 bước; W=18; đạt
TC03	Bài toán của đề (suy diễn lùi)	SOLVED; 8 bước; W=18; đạt
TC04	Ví dụ slide: S và H2O → H2SO4	SOLVED; 4 bước; W=10; đạt
TC05	Điều chế clo trong phòng thí nghiệm	SOLVED; 1 bước; W=3; đạt
TC06	Điều chế FeCl3 qua nhiều bước	SOLVED; 2 bước; W=5; đạt
TC07	Không giải được → bổ sung giả thiết	UNRESOLVED; thiếu Na; đạt
TC08	Không cho phép điều kiện nào	UNRESOLVED; thiếu Na2SO4, H2SO4, HCl, Na; đạt
TC09	Tắt điện phân nóng chảy	UNRESOLVED; thiếu Na; đạt
TC10	Tắt điện phân dung dịch → đổi đường đi	SOLVED; 2 bước; W=6; đạt
TC11	Dữ kiện không hợp lệ	lỗi nhập được phát hiện; đạt
TC12	Thiếu dữ kiện	lỗi nhập được phát hiện; đạt

Mã	Tình huống	Kết quả
TC13	Chất cần điều chế đã có sẵn	SOLVED; 0 bước; W=0; đạt
TC14	Nhập bằng tên gọi tiếng Việt	SOLVED; 5 bước; W=14; đạt
TC15	Tắt điện phân dung dịch: thiếu O2	UNRESOLVED; thiếu Na2SO4, H2SO4; đạt

TC07 gợi ý [NaCl] và [Na]; đề xuất thứ hai cho phép bổ sung trực tiếp chất đích, phản ánh miền tìm kiếm đang dùng chứ không phải quy trình điều chế mới. TC11 phân biệt H2SO đúng cú pháp nhưng chưa có trong CSTT với XyZ chứa ký hiệu nguyên tố không hợp lệ. TC12 bị chặn ở lớp nhập liệu nên chưa tạo SolveResult. TC13 trả lời giải rỗng sau khi xác thực đầu vào và CSTT.

5.3. So sánh bốn phương pháp trên bài toán chính

Thí nghiệm dùng H = {S, H2O, NaCl}, G = {Na2SO4, H2SO4, HCl, Na}, cho phép mọi nhãn điều kiện và giữ nguyên thứ tự luật trong JSON. Các phương pháp chạy trên cùng ảnh chụp CSTT gồm 82 chất/94 phản ứng. Bảng 5.2 được lấy từ lời giải thực tế; không lấy lại số trong ảnh minh họa cũ.

Bảng 5.2. So sánh kết quả đã chạy lại

Phương pháp	Số bước	W(D)	Chuỗi mã phản ứng
Suy diễn tiến	11	27	R07, R04, R16, R23, R50, R52, R67, R68, R69, R28, R29
Lời giải tốt	6	18	R23, R50, R67, R68, R69, R29
A*	6	18	R23, R50, R67, R68, R69, R29
Suy diễn lùi	8	18	R23, R58, R50, R67, R68, R69, R76, R04

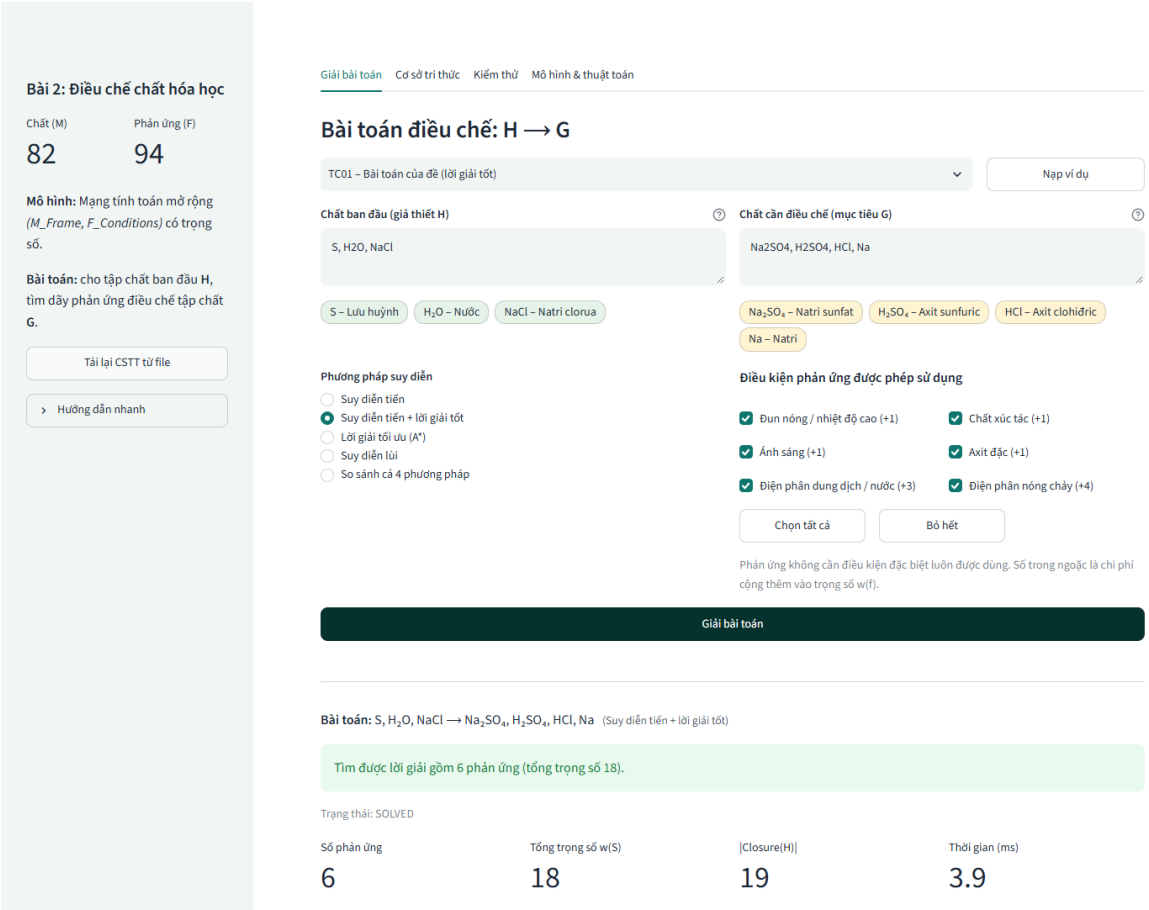
Suy diễn tiến tìm 11 bước, chi phí 27 vì quét theo thứ tự luật có thể sinh chất không cần thiết. GOOD giữ sáu phản ứng trong chuỗi đầu với tổng chi phí 18; A* cũng tìm sáu phản ứng với chi phí 18. Suy diễn lùi dùng tám phản ứng nhưng cùng chi phí 18. Việc GOOD trùng chi phí A* ở ví dụ này không chứng minh GOOD tối ưu với mọi bài toán.

Trong lần chạy được đối chiếu, A* mở rộng 151 đỉnh và sinh 211 trạng thái khác nhau. Các số này phản ánh đúng bộ dữ liệu và thứ tự luật đang dùng; báo cáo không suy rộng thành đặc tính của mọi CSTT. Thời gian tính toán không đưa vào bảng vì chưa có thí nghiệm lặp với kiểm soát phần cứng và nhiễu môi trường.

Bảng 5.3. Chuỗi sáu phản ứng của lời giải tốt/A*

Mã	Phương trình	Điều kiện; chi phí
R23	$2NaCl \rightarrow 2Na + Cl_2$	Điện phân nóng chảy; 5
R50	$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$	Điện phân nước; 4
R67	$S + O_2 \rightarrow SO_2$	Đốt cháy; 2
R68	$2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$	V_2O_5, 450°C; 3
R69	$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$	Nhiệt độ thường; 1
R29	$2NaCl + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2HCl$	H_2SO_4 đặc, $t° \geq 400°C$; 3

5.4. Ảnh ứng dụng và đánh giá



Hình 5.1. Lời giải tốt cho bài toán chính trên Streamlit local ngày 24/10/2026

Hình 5.1 được chụp bằng Playwright sau khi ứng dụng thật báo lời giải gồm sáu phản ứng. Các ảnh 01–18 trong docs/images/ là tư liệu đã có trong repository; chúng không được dùng làm bằng chứng chạy lại phiên bản hiện tại. Video Demo_Bai2.mp4 được giữ nguyên. Các trường hợp tắt điều kiện ở TC08–TC10, TC15 cho thấy khả năng đạt đích phụ thuộc tập luật được phép; đây là kết luận trong mô hình định tính hiện tại.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết quả đạt được

Bài 2 đã xây dựng được CSTT Frame và luật phản ứng có điều kiện/trọng số, bốn cơ chế tìm lời giải, kiểm tra tính giải được bằng bao đóng, phân tích quá trình suy luận, gợi ý giả thiết và giao diện quản lý tri thức. Dữ liệu 82 chất/94 phản ứng được đọc và kiểm tra trực tiếp; 76 phép kiểm thử đạt trong môi trường nêu ở Chương 5. Bài toán chính có lời giải sáu phản ứng với tổng trọng số 18 theo A*.

6.2. Hạn chế

Mô hình không quản lý lượng chất tiêu thụ và không xác nhận điều kiện phản ứng theo định luật hóa lý đầy đủ. A* có không gian trạng thái lớn; suy diễn lùi có giới hạn độ sâu; gợi ý giả thiết có cắt ứng viên. Lưu trữ JSON phù hợp bài tập local, chưa cung cấp khóa ghi hay giao dịch nhiều người dùng. Kiểm tra cân bằng nguyên tố không đủ chứng minh một phản ứng khả thi trong mọi điều kiện thực tế.

6.3. Hướng phát triển

Có thể bổ sung ràng buộc tài nguyên/số mol, mô hình điều kiện định lượng, nguồn tham chiếu cho từng phản ứng và kiểm tra nhất quán theo phiên bản dữ liệu. Về suy luận, cần thí nghiệm có kiểm soát khi mở rộng heuristic, chiến lược tìm kiếm và giới hạn; về lưu trữ, có thể dùng cơ chế giao dịch khi thực sự cần nhiều người cập nhật. Những mở rộng này phải giữ phân biệt giữa không đạt được mục tiêu và chưa tìm xong.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nhóm CS217. Bai2/src/knowledge_base.py và data/chemicals.json, data/reactions.json. Repository CS217-BT2, commit 2ae25f2, đối chiếu 24/10/2026.

[2] Nhóm CS217. Bai2/src/inference.py: bao đóng, suy diễn tiến, lời giải tốt, A*, suy diễn lùi và bổ sung giả thiết. Cùng repository và phiên bản với [1].

[3] Nhóm CS217. Bai2/src/formula.py, matcher.py, graph.py, app.py. Cùng repository và phiên bản với [1].

[4] Nhóm CS217. Bai2/data/test_cases.json, src/testing.py và tests/. Bộ tình huống và kiểm thử thực thi ngày 24/10/2026.

[5] Nhóm CS217. Bai2/README.md, docs/HUONG_DAN_SU_DUNG.md và docs/DANH_SACH_TRI_THUC.md. Tài liệu sử dụng và danh mục tri thức được đối chiếu với mã nguồn ngày 24/10/2026.

PHỤ LỤC A. DANH MỤC 94 PHẢN ỨNG

Bảng A.1 được dựng từ data/reactions.json. Hệ số theo đúng dữ liệu; mọi phản ứng trong danh mục đã qua kiểm thử cân bằng nguyên tố. Điều kiện chi tiết của từng luật được giữ trong JSON và docs/DANH_SACH_TRI_THUC.md. Các nhãn được giải thích ở Bảng 2.2; cột cuối ghi nhãn và chi phí đã lưu, không tự suy từ phương trình.

Bảng A.1. Danh mục phản ứng R01–R94

Mã	Phương trình	Nhãn; w(f)
R01	$2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$	t; 2
R02	$2Fe + 3Cl_2 \rightarrow 2FeCl_3$	t; 2
R03	$Cu + Cl_2 \rightarrow CuCl_2$	t; 2
R04	$Cl_2 + H_2O \rightarrow HCl + HClO$	Không nhãn; 1
R05	$MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$	t, dac; 3
R06	$2KMnO_4 + 16HCl \rightarrow 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2 + 8H_2O$	dac; 2
R07	$2NaCl + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2 + Cl_2$	dpdd; 4
R08	$2K + Cl_2 \rightarrow 2KCl$	t; 2
R09	$2Al + 3Cl_2 \rightarrow 2AlCl_3$	t; 2
R10	$Ca + Cl_2 \rightarrow CaCl_2$	t; 2
R11	$Mg + Cl_2 \rightarrow MgCl_2$	t; 2
R12	$2FeCl_2 + Cl_2 \rightarrow 2FeCl_3$	Không nhãn; 1
R13	$Cl_2 + 2KBr \rightarrow 2KCl + Br_2$	Không nhãn; 1
R14	$Cl_2 + 2NaBr \rightarrow 2NaCl + Br_2$	Không nhãn; 1
R15	$H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$	as; 2
R16	$Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$	Không nhãn; 1
R17	$Cl_2 + 2KOH \rightarrow KCl + KClO + H_2O$	Không nhãn; 1
R18	$3Cl_2 + 6KOH \rightarrow 5KCl + KClO_3 + 3H_2O$	t; 2
R19	$Cl_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaOCl_2 + H_2O$	Không nhãn; 1
R20	$2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$	t, xt; 3
R21	$4KClO_3 \rightarrow 3KClO_4 + KCl$	t; 2
R22	$2AgCl \rightarrow 2Ag + Cl_2$	as; 2

Mã	Phương trình	Nhãn; w(f)
R23	$2NaCl \rightarrow 2Na + Cl_2$	dpnc; 5
R24	$2KCl \rightarrow 2K + Cl_2$	dpnc; 5
R25	$MgCl_2 \rightarrow Mg + Cl_2$	dpnc; 5
R26	$CaCl_2 \rightarrow Ca + Cl_2$	dpnc; 5
R27	$2KCl + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2 + Cl_2$	dpdd; 4
R28	$NaCl + H_2SO_4 \rightarrow NaHSO_4 + HCl$	dac; 2
R29	$2NaCl + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2HCl$	dac, t; 3
R30	$KCl + H_2SO_4 \rightarrow KHSO_4 + HCl$	dac; 2
R31	$2KCl + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + 2HCl$	dac, t; 3
R32	$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$	Không nhãn; 1
R33	$Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$	Không nhãn; 1
R34	$2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$	Không nhãn; 1
R35	$Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$	Không nhãn; 1
R36	$2Na + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2$	Không nhãn; 1
R37	$CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$	Không nhãn; 1
R38	$ZnO + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2O$	Không nhãn; 1
R39	$Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$	Không nhãn; 1
R40	$Fe_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2FeCl_3 + 3H_2O$	Không nhãn; 1
R41	$Al(OH)_3 + 3HCl \rightarrow AlCl_3 + 3H_2O$	Không nhãn; 1
R42	$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$	Không nhãn; 1
R43	$KOH + HCl \rightarrow KCl + H_2O$	Không nhãn; 1
R44	$Cu(OH)_2 + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + 2H_2O$	Không nhãn; 1
R45	$Ba(OH)_2 + 2HCl \rightarrow BaCl_2 + 2H_2O$	Không nhãn; 1
R46	$AgNO_3 + HCl \rightarrow AgCl + HNO_3$	Không nhãn; 1
R47	$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$	Không nhãn; 1
R48	$AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl + NaNO_3$	Không nhãn; 1
R49	$FeS + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2S$	Không nhãn; 1
R50	$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$	dpdd; 4
R51	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$	t; 2

Mã	Phương trình	Nhãn; w(f)
R52	$4Na + O_2 \rightarrow 2Na_2O$	Không nhãn; 1
R53	$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$	t; 2
R54	$4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$	t; 2
R55	$3Fe + 2O_2 \rightarrow Fe_3O_4$	t; 2
R56	$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$	t; 2
R57	$2Zn + O_2 \rightarrow 2ZnO$	t; 2
R58	$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$	Không nhãn; 1
R59	$2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2$	Không nhãn; 1
R60	$Ca + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2$	Không nhãn; 1
R61	$Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH$	Không nhãn; 1
R62	$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$	Không nhãn; 1
R63	$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$	t; 2
R64	$Fe_2O_3 + 3H_2 \rightarrow 2Fe + 3H_2O$	t; 2
R65	$2Al_2O_3 \rightarrow 4Al + 3O_2$	dpnc; 5
R66	$2KMnO_4 \rightarrow K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$	t; 2
R67	$S + O_2 \rightarrow SO_2$	t; 2
R68	$2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$	t, xt; 3
R69	$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$	Không nhãn; 1
R70	$ZnO + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2O$	Không nhãn; 1
R71	$H_2 + S \rightarrow H_2S$	t; 2
R72	$Fe + S \rightarrow FeS$	t; 2
R73	$2H_2S + 3O_2 \rightarrow 2SO_2 + 2H_2O$	t; 2
R74	$3H_2S + 4HClO_3 \rightarrow 4HCl + 3H_2SO_4$	Không nhãn; 1
R75	$Na_2O + SO_2 \rightarrow Na_2SO_3$	Không nhãn; 1
R76	$2NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$	Không nhãn; 1
R77	$NaOH + H_2SO_4 \rightarrow NaHSO_4 + H_2O$	Không nhãn; 1
R78	$NaHSO_4 + NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O$	Không nhãn; 1
R79	$NaHSO_4 + NaCl \rightarrow Na_2SO_4 + HCl$	t; 2
R80	$Fe + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + H_2$	Không nhãn; 1

Mã	Phương trình	Nhãn; w(f)
R81	$2Al + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2$	Không nhãn; 1
R82	$Mg + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + H_2$	Không nhãn; 1
R83	$Mg + 2H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + SO_2 + 2H_2O$	dac, t; 3
R84	$4Mg + 5H_2SO_4 \rightarrow 4MgSO_4 + H_2S + 4H_2O$	dac; 2
R85	$Cu + 2H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$	dac, t; 3
R86	$Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$	Không nhãn; 1
R87	$CuO + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + H_2O$	Không nhãn; 1
R88	$BaCl_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2HCl$	Không nhãn; 1
R89	$BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2NaCl$	Không nhãn; 1
R90	$NaNO_3 + H_2SO_4 \rightarrow NaHSO_4 + HNO_3$	dac, t; 3
R91	$CuSO_4 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2 + Na_2SO_4$	Không nhãn; 1
R92	$Cu(OH)_2 \rightarrow CuO + H_2O$	t; 2
R93	$H_2 + Br_2 \rightarrow 2HBr$	t; 2
R94	$2Al + 3Br_2 \rightarrow 2AlBr_3$	Không nhãn; 1

PHỤ LỤC B. ĐỐI CHIẾU DỮ LIỆU VÀ KHẢ NĂNG TÁI LẬP

Danh mục 82 chất và toàn bộ thuộc tính Frame được lưu ở data/chemicals.json, trình bày dưới dạng bảng trong docs/DANH_SACH_TRI_THUC.md. Bản mặc định ở data/default/ phục vụ khôi phục; không được thay bản đang dùng bằng dữ liệu chưa xác thực.

revision của ảnh chụp CSTT đã đối chiếu (SHA-256):

6d525a85dfcd6cc38e371cd5f059931a

6d9504feda5d78b1149ddb91fc4818a4

Để tái lập các bảng kết quả: giữ nguyên dữ liệu và thứ tự luật, chạy tại Bai2 với môi trường riêng; dùng python -m pytest -q và python -X utf8 src/testing.py. Với so sánh bốn phương pháp, nhập bộ H/G ở mục 5.3, bật mọi điều kiện và chọn chế độ so sánh. stats.time_ms có thể thay đổi; không lấy thời gian làm điều kiện so khớp kết quả.